

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Физический факультет
Кафедра теоретической физики
Зав. кафедрой доцент, к.ф.-м.н.
Ловцов С.В. _____

КУРСОВАЯ РАБОТА

**О воспроизводимости результатов численных решений
уравнения осцилляции нейтрино в среде**

Руководитель: _____
Ломов В.П., к.ф.-м.н., доцент

Студент гр. 01211-ДБ
_____/Данеко Илья Игоревич/

Работа защищена с оценкой _____
«___» _____ 2024г.

Нормконтролёр:
_____/Фролова А.С./

Иркутск 2024

Содержание

Введение	3
1 Уравнение осцилляций нейтрино в среде	4
2 Методы численного интегрирования	7
2.1 Методы Рунге–Кутты	7
2.1.1 Численное интегрирование методом RK45	10
2.1.2 Численное интегрирование методом DOPRI	10
2.1.3 Сравнение подходов	11
Заключение	13
Список использованной литературы	14
Приложение А	15
Приложение Б	17

Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино — это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях, и относящихся к классу лептонов. Наиболее важным открытием в физике нейтрино стало наблюдение осцилляций, которые к настоящему моменту подтверждены многочисленными экспериментами с солнечными, атмосферными, реакторными и ускорительными нейтрино.

Идея нейтринных осцилляций была предложена Бруно Понтекорво в 1957-1958 годах, она была основана по аналогии с К-мезонами [1, 2]. Уже в 1962 году, Маки, Накагавой и Сакатой была разработана теория смешивания нейтрино в вакууме [3]. В 1963 году Накагавой, Оконики, Сакатой и Тойодой была предложена связь между перемешиванием нейтрино с определенным флейвором и нейтрино с определённой массой [4]. Вольфенштейном было обращено внимание на эффект при распространении нейтрино через обычное вещество (среда электронейтральная, немагнитная, нерелятивистская) в 1978 году [5, 6]. В 1986 году Михеевым и Смирновым этот эффект был физически описан (MSW-эффект) [7, 8]. И наконец, в 2015 году в качестве доказательства осцилляций нейтрино были признаны результаты SNO (Садберийская нейтринная обсерватория) [9] и Super-Kamiokande [10].

По сравнению с вакуумными осцилляциями нейтрино, при изучении осцилляции нейтрино в веществе, все сложнее. Поэтому в таком случае, как правило, применяют численные расчёты.

Основной целью данной работы стоит сравнение методов численного интегрирования уравнений осцилляций нейтрино в среде.

В первом разделе мы кратко приводим сведения об осцилляциях, в частности осцилляциях нейтрино в веществе. Здесь вводится уравнения осцилляций в веществе.

Во втором разделе мы рассматриваем основные моменты численного интегрирования дифференциальных уравнений методами Рунге–Кутты. Это широко используемые интеграторы. Мы разбираем какие методы более подходящие для решения уравнения осцилляций в среде.

1. Уравнение осцилляций нейтрино в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния флейвора $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

следовательно, массовые состояния нейтрино являются суперпозицией состояний флейворных нейтрино

$$|\nu_i\rangle = \sum_\alpha U_{\alpha i} |\nu_\alpha\rangle. \quad (2)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорво–Маки–Накагавы–Сакаты¹. Стандартная параметризация матрицы PMNS имеет вид

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (3)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ — диагональная матрица, где $\delta \in [0, 2\pi]$ — фаза CP нарушение, но ниже мы считаем её равной нулю. Здесь $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, где θ_{ij} углы смешивания.

Рассмотрим нейтрино ν_α рождённое в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\psi(t)\rangle = \sum_\beta \psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (4)$$

причём $\psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние флейвора β в точке в точке $r = t(\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\psi_\beta(r)|^2. \quad (5)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнение (1) и обозначив амплитуду

¹Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS)

вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (6)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, а $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (5) мы используем выражение (6) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (7)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}^2 / 2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j , т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi) U^\dagger V U] \Phi(\xi), \quad (8)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U — матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где $R_0 = 6,96 \times 10^5$ — солнечный радиус. Первый член в скобках — это гамильтониан, который управляет эволюцией флейвора в вакууме $H_0 = \text{diag}(0, \Delta_{21}, \Delta_{31})$, он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4,35196 \times 10^6$ и $b = 0,030554$ — безразмерные параметры. Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Функция $v(\xi)$ представляет собой эффективный потенциал среды.

Так как O_{12} и Γ коммутируют, матрица PMNS может быть записана так: $U = O_{23} \Gamma O \Gamma^\dagger$, где $O = O_{13} O_{12}$. Также коммутаторы $[V, O_{23}]$, $[V, \Gamma]$, $[H_0, \Gamma]$ равны нулю. Следовательно, можно получить

$$i \frac{d\Psi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi) W] \Psi(\xi), \quad (10)$$

где $\Psi(\xi) = \Gamma^\dagger \Phi(\xi)$, а $W = O^\dagger V O$. То есть

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

где $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$. Были использованы следующие значения, взятые из [11]

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta_{12} &= 0,308, \\ \sin^2 \theta_{23} &= 0,437, \\ \sin^2 \theta_{13} &= 0,0234.\end{aligned}\tag{11}$$

Также необходимо задать определённую форму функции $v(\xi)$. Для Солнца мы используем экспоненциальный профиль электронной плотности

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta \xi},\tag{12}$$

где $\gamma = 6,5956 \times 10^4$ и $\eta = 10,54$.

Как правило, осциллирующие интерференционные члены в уравнении (7) в среднем равны нулю для нейтрино, пролетающих большое расстояние до Земли. При таких обстоятельствах средняя вероятность обнаружения ν_β в детекторе на Земле определяется некогерентной суперпозицией

$$\langle P_{\alpha\beta} \rangle = \sum_j |U_{\beta j}|^2 \rho_j,\tag{13}$$

где $\rho_j = |A_j|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$, решение уравнения (10).

Поскольку

$$\sum_j^3 \rho_j = 1,\tag{14}$$

а $|\psi_j(r_*)|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$ мы имеем

$$\sum_j^3 |\psi_j(r_*)|^2 = 1.\tag{15}$$

Если начальное состояние соответствует электронному нейтрино, то

$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} \\ s_{12}c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}.\tag{16}$$

2. Методы численного интегрирования

Нам нужно решить уравнение (10). Для решения таких уравнений есть разные методы. Проведём небольшой обзор этих методов.

Большинство задач в физике приводят к дифференциальным уравнениям как первого, так и второго порядков, одной или нескольких переменных. В этой связи перед нами часто встаёт задача найти решение задачи

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (17)$$

Что касается уравнения второго порядка, то его можно представить как систему двух уравнений первого порядка.

Методы решения можно разделить на точные, приближённо-аналитические и численные. В точных методах решение разыскивается через элементарные, специальные функции или в виде интегралов от них. В приближённо-аналитических методах решение ищется либо как предел $y(t)$ некоторой последовательности функций $y_k(t)$, причём $y_k(t)$ выражается через элементарные, специальные функции или интегралы от них, либо как конечный набор таких последовательностей (например, аппроксимация полиномами). Численные — это методы приближенного вычисления решения $y(t)$ на интервале (t_0, T) . К этим методам относят семейство методов Рунге–Кутта и методы геометрического интегрирования.

Ниже мы детально рассмотрим методы Рунге–Кутта, но суть подхода в том, что рассматриваемый интервал разбивают на части $t_1, t_2, \dots, t_N$ с постоянным шагом

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (18)$$

Здесь множество точек t_i называется узлами сетки, а h — шага сетки.

2.1 Методы Рунге–Кутта

Рассмотрим дифференциальное уравнение (17). Пусть t_0 и y_0 это числа, а для $g(t, y)$ существуют непрерывные частные производные до некоторого порядка $n - 1$. В таком случае у решения уравнения (17) существуют непрерывные производные до n -го порядка, как минимум в окрестности точки $t = t_0$. Следовательно, получаем такое разложение по формуле Тейлора

$$y(t) = y_0 + (t - t_0)y_0^{(1)} + \frac{(t - t_0)^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}y_0^{(n)} + o(|t - t_0|^{n+1}), \quad (19)$$
$$y_0^{(j)} = \frac{d^j y(t_0)}{dt^j}.$$

Сначала решение дифференциального уравнения найдём в точке $t = t_0 + h$, где $h > 0$ — это некоторое достаточно малое число. Тогда из разложения (19), выбросив члены $o(|t - t_0|^{n+1})$, получаем

$$y(t_0 + h) \cong y_0 + hy_0^{(1)} + \frac{h^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{h^n}{n!}y_0^{(n)}. \quad (20)$$

Производные из (20) можно вычислить, однако получаемые формулы получаются слишком громоздкими. Поэтому было предложено составлять вместо этого линейную комбинацию

$$y(t_0 + h) = y_0 + b_1 k_1(h) + b_2 k_2(h) + \dots + b_s k_s(h), \quad (21)$$

где b_i — некоторые постоянные коэффициенты. $k_i(h)$ — это функции, что вычисляются по следующей формуле

$$k_i(h) = hg(\zeta_i, \eta_i), \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad (22)$$

здесь $\zeta_i = t_0 + c_i h$, а $\eta_i = y_0 + a_{i1} k_1(h) + a_{i2} k_2(h) + \dots + a_{ii} k_{i-1}(h)$ для $i = 1, 2, \dots, s$, где s — порядок метода. Постоянные b_i , c_i , a_{ij} выбираются таким образом, чтобы разложение (21) и разложение (20) совпадали по степеням h до как можно больших степеней h , при произвольной функции $g(t, y)$ и произвольном шаге h .

Методы Рунге–Кутты бывают явными и неявными. Явные методы Рунге–Кутты — это методы для определения y_{n+1} в которых нужно провести вычисления по явным формулам.

Явные методы Рунге–Кутты требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (явные методы Рунге–Кутты s -го порядка), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (23)$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + h a_{21} k_1), \\ k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + h(a_{31} k_1 + a_{32} k_2)), \\ &\vdots \\ k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \quad (24)$$

или же

$$k_i = g(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (25)$$

Разные методы s -го порядка зачастую имеют разные коэффициенты b_i , c_i , a_{ij} . Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения жёстких уравнений. Жёсткие уравнения — это уравнения чьи решение меняется медленно, но при этом существуют быстро затухающие возмущения, что затрудняет получение медленно меняющегося решения численным способом. Для решения таких уравнений и используются неявные методы Рунге–Кутты. Неявные методы Рунге–Кутты — это методы, в которых формулы для нахождения k_i содержат неявные зависимости, то есть требуют решения системы уравнений. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (26)$$

где

$$k_i = g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (27)$$

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по j доходит до s , когда в явном методе только до $s - 1$. Это также влияет на таблицу коэффициентов. В отличии от явного случая она не является строго нижнетреугольной. Это даёт нам такой её вид

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

Также существуют адаптивные методы Рунге–Кутты. Они предназначены для получения оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге–Кутты. Для этого используются два взаимосвязанных метода: один с более высоким порядком точности p , другой — с более низким $p - 1$. Данные два метода имеют общие промежуточные этапы. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе на каждом шаге вычисляются два разных приближения решения: одно — методом четвёртого порядка, другое — пятого. Их сравнение позволяет автоматически контролировать ошибку и корректировать размер шага: если ответы не согласуются с заданной точностью, шаг уменьшается, если согласуются с избытком значащих цифр — размер шага увеличивается.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (28)$$

где k_i те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (29)$$

равняется $O(h^p)$. Таблица для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением b_i^*

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

2.1.1 Численное интегрирование методом RK45

Сейчас в большинстве случаев, когда нужно провести расчёт с хорошей точностью применяют метод RK45. По параметрам он является методом порядка $O(h^4)$ с оценкой ошибки порядка $O(h^5)$.

Таблица коэффициентов для него

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{2856}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$
	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0

В прил. А предоставлен код для нахождения Ψ при разных значениях ξ . В этом коде используется метод RK45, а также явно задаются его коэффициенты.

2.1.2 Численное интегрирование методом DOPRI

Метод Дормана–Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорман и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберта, который построен так, что решение четвёртого

порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана–Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция.

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

В прил. Б предоставлен код для нахождения Ψ при разных значениях ξ . В этом коде используется метод DOPRI, а также явно задаются его коэффициенты.

2.1.3 Сравнение подходов

Было принято решение при одном значении энергии нейтрино решить дифференциальное уравнение осцилляции нейтрино в Солнце (17) численно. Сначала мы использовали методы Рунге–Кутты. Для расчёта использовалась система компьютерной алгебры **Wolfram Mathematica**. Она поддерживает множество методов Рунге–Кутты, но мы остановились на RK45 и Дорман–Принс. RK45 чаще реализован, это своеобразная «золотая середина» между сложностью счёта и точностью. Дорман–Принс же более современный метод.

Но нам необходимо выбрать один из методов. Для этого нужно найти критерий, по которому будет определяться точность метода. Мы решили воспользоваться уравнением (15). Из него можно получить следующее уравнение для поиска погрешности

$$1 - \sum_j^3 |\psi_j|^2. \quad (30)$$

Используя таблицы коэффициентов для методов RK45 и Дормана–Принса были найдены $\psi_{1,2,3}$. В прил. А, Б предоставлен код с помощью которого это было сделано. Также были посчитаны погрешности по формуле (30). Также был построен график погрешностей рис.1.

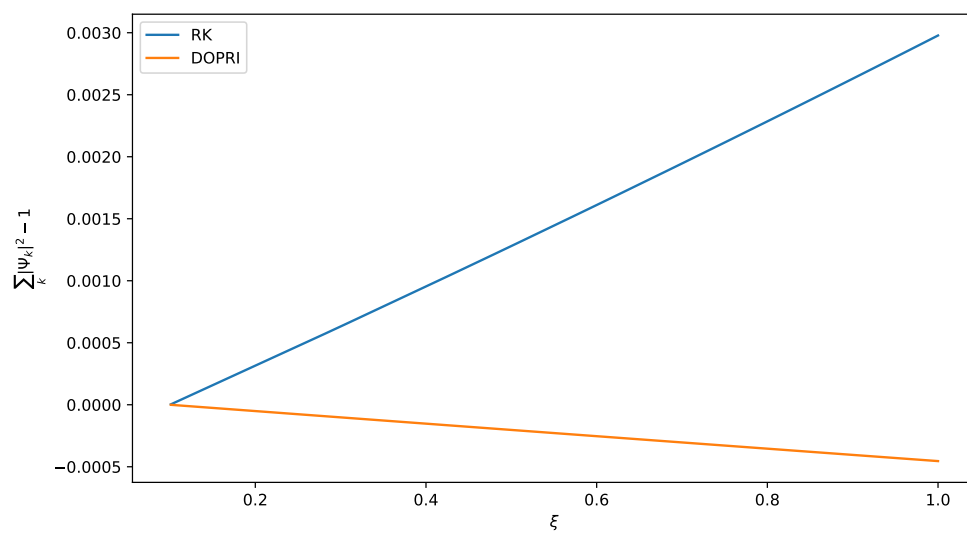


Рисунок 1 — График погрешностей методов Дорман–Принс и RK45

Как видно у метод Дормана–Принса погрешность меньше.

Заключение

В работе рассматривались решения уравнения осцилляций нейтрино в среде (10) с помощью методов DOPRI и RK45. Точнее рассматривались их отклонения от уравнения нормировки (15). Как было замечено ошибка у метода DOPRI ошибка растёт с меньшей скоростью.

Кроме этого отметим, что использование готовых решений для численного интегрирования, например, процедуры `NDSolve` программы **Mathematica** затрудняет воспроизводимость результатов, если только не задавать специально параметры для этой процедуры. К тому же, получаемый результат не представляет собой решение. Возвращаемый процедурой `NDSolve` результат — это интерполяционная формула. Но точных её параметры и другие характеристики неизвестны.

Напоследок отметим, что для уменьшения риска человеческой ошибки были разработаны сценарии для автоматизации большинства операций.

Список использованной литературы

- [1] Pontecorvo B. Mesonium and anti-mesonium / B. Pontecorvo // Sov. Phys. JETC. — 1957. — Т. 6. — С. 429.
- [2] Pontecorvo B. Inverse beta processes and nonconservation of lepton charge / B. Pontecorvo // Sov. Phys. JETC. — 1958. — Т. 7. — С. 172–173.
- [3] Maki Z. Remarks on the unified model of elementary particles / Z. Maki, M. Nakagawa, S. Sakata // High-energy physics. Proceedings, 11th International Conference, ICHEP'62, Geneva, Switzerland, Jul 4-11, 1962. — С. 663–666.
- [4] Possible existence of a neutrino with mass and partial conservation of muon charge / M. Nakagawa [et al.] // Prog. Theor. Phys. — 1963. — Т. 30. — С. 727–729.
- [5] Wolfenstein L. Neutrino Oscillations in Matter / L.Wolfenstein // Phys. Rev. — 1978. — Т. D17. — С. 2369–2374.
- [6] Wolfenstein L. Effects of Matter on Neutrino Oscillations / L.Wolfenstein // AIP Conf. Proc. — 1978. — Т. 52. — С. 108–112.
- [7] Mikheev S. P. Neutrino oscillations in matter / S. P. Mikheev, A. Y. Smirnov // 12th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (Neutrino 86) Sendai, Japan, June 3-8, 1986. — С. 177–193.
- [8] Mikheev S. P. Resonance Oscillations of Neutrinos in Matter / S. P. Mikheev, A. Y. Smirnov // Sov. Phys. Usp. — 1987. — Т. 30. — С. 759–790.
- [9] Measurement of the rate of $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$ interactions produced by 8B solar neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory / Q. R. Ahmad [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2001. — Т. 87. — С. 071301. —
- [10] Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos / Y. Fukuda [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 1998. — Т. 81. — С. 1562–1567.
- [11] Casas F. Efficient numerical integration of neutrino oscillations in matter / F. Casas, J.C. D'Olivo, J.A.Oteo // Phys. Rev. D. — 2016. — Т. 94, no. 11. — С. 113008.

Код в Wolfram Mathematica для решения уравнения осцилляции нейтрино в среде при разных значениях ξ с помощью метода RK45

Для численного решения уравнения (10) использовалась система компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.

Ниже представлен код сценария, использованного для получения значений $\psi_{1,2,3}$ при ξ меняющим значение от 0,1 до 1.

Его также можно найти в репозитории <https://github.com/Fest-Fut/Kursovay>.

```

1  ``mathematica
2  a = 4.35196*10^-6;
3  b = 0.030554;
4  e = 1;
5  H0 = a/e*{{0, 0, 0}, {0, b, 0}, {0, 0, 1}};
6  H0 // MatrixForm
7  ---
8
9  | | | |
10 | - | - | - |
11 | 0. | 0. | 0. |
12 | 0. | 132969.78584 | 0. |
13 | 0. | 0. | 4351960. |
14
15  ``mathematica
16   $\Gamma$  = 6.5956*10^-4;
17  n = 10.54;
18  u[ $\xi$ ] :=  $\Gamma$ *Exp[-1*n* $\xi$ ]
19  s12 = Sqrt[0.308];
20  s23 = Sqrt[0.437];
21  s13 = Sqrt[0.0234];
22  c12 = Sqrt[1 - s12^2];
23  c23 = Sqrt[1 - s23^2];
24  c13 = Sqrt[1 - s13^2];
25  W = {{c13^2*c12^2, c12*s12*c13^2, c12*c13*s13}, {c12*s12*c13^2, s12^2*c13^2, s12*c13*s13}, {c12*s13*c13, s12*c13*s13,
     $\rightarrow$  s13^2}};
26  W // MatrixForm
27
28  ---
29
30  | | | |
31  | - | - | - |
32  | 0.6758071999999999 | 0.4508635491455923 | 0.1257532841718259 |
33  | 0.4508635491455923 | 0.30079279999999997 | 0.0838960757127531 |
34  | 0.1257532841718259 | 0.0838960757127531 | 0.0234 |
35
36  ``mathematica
37  RKFCoeffs[4, p_] := N[{{1/4}, {3/32, 9/32}, {1932/2197, -7200/2197, 7296/2197}, {439/216, -8, 3680/513, -845/4104},
     $\rightarrow$  {-8/27, 2, -3544/2565, 1859/4104, -11/40}}, {25/216, 0, 1408/2565, 2197/4104, -1/5, 0}, {1/4, 3/8, 12/13, 1, 1/2},
     $\rightarrow$  {-1/360, 0, 128/4275, 2197/75240, -1/50, -2/55}}, p];
38  ---
39
40  ``mathematica
41   $\Psi$ [ $\xi$ ] := { $\Psi$ 1[ $\xi$ ],  $\Psi$ 2[ $\xi$ ],  $\Psi$ 3[ $\xi$ ]};
42  ---

```

```

43
44 ```mathematica
45 sol = NDSolve[{D[ImaginaryI*Psi[Xi], Xi] == (H0 + u[Xi]*W) Psi[Xi], Psi[0.1] == {c12 c13, s12
↪ c13, s13}}, {Psi1, Psi2, Psi3, {Xi, 0.1, 1}, Method -> {"ExplicitRungeKutta", "Coefficients" ->
↪ RKFCoeffs, "DifferenceOrder" -> 4, "EmbeddedDifferenceOrder" -> 5, "StiffnessTest" -> False}, StartingStepSize -> 1,
↪ MaxSteps -> Infinity, MaxStepFraction -> 1/10, WorkingPrecision -> MachinePrecision, AccuracyGoal -> Infinity];
46 ```
47
48 ```mathematica
49 uf[x_] := Evaluate[{Psi1[Xi], Psi2[Xi], Psi3[Xi]} /. sol] /. {Xi -> x} /. {Xi_} -> Xi;
50 ```
51
52 ```mathematica
53 quf[v_] := Abs[v[[1]]]^2 + Abs[v[[2]]]^2 + Abs[v[[3]]]^2;
54 ```
55
56 ```mathematica
57 absuf[v_] := {Abs[v[[1]]]^2, Abs[v[[2]]]^2, Abs[v[[3]]]^2};
58 ```
59
60 ```mathematica
61 reimuf[v_] := {Re[v[[1]]], Im[v[[1]]], Re[v[[2]]], Im[v[[2]]], Re[v[[3]]], Im[v[[3]]]};
62 ```
63
64 ```mathematica
65 surProb[v_] := c12^2*c13^2*Abs[v[[1]]]^2 + s12^2*c13^2*Abs[v[[2]]]^2 + s13^2*Abs[v[[3]]]^2;
66 arguf[v_] := {Arg[v[[1]]], Arg[v[[2]]], Arg[v[[3]]]};
67 ```
68
69 ```mathematica
70 dat1 = Table[Flatten[{x, surProb[uf[x]], reimuf[uf[x]], arguf[uf[x]], absuf[uf[x]], quf[uf[x]] - 1}], {x, 0.101, 1,
↪ 0.00001}];
71 ```
72
73 ```mathematica
74 Export["RKF_1_0.00001.dat", dat1, "Table"]
75
76 (*"RKF_1_0.00001.dat"*)
77 ```

```

Код в Wolfram Mathematica для решения уравнения осцилляции нейтрино в среде при разных значениях ξ с помощью метода DOPRI

Для численного решения уравнения (10) использовалась система компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.

Ниже представлен код сценария, использованного для получения значений $\psi_{1,2,3}$ при ξ меняющим значение от 0,1 до 1.

Его также можно найти в репозитории <https://github.com/Fest-Fut/Kursovay>.

```

1  ``mathematica
2  a = 4.35196*10^-6;
3  b = 0.030554;
4  e = 1;
5  H0 = a/e*{{0, 0, 0}, {0, b, 0}, {0, 0, 1}};
6  H0 // MatrixForm
7  ---
8
9  | | | |
10 | - | - | - |
11 | 0. | 0. | 0. |
12 | 0. | 132969.78584 | 0. |
13 | 0. | 0. | 4351960. |
14
15 ``mathematica
16  $\Gamma$  = 6.5956*10^-4;
17 n = 10.54;
18 u[ $\xi$ ] :=  $\Gamma$ *Exp[-1*n* $\xi$ ]
19 s12 = Sqrt[0.308];
20 s23 = Sqrt[0.437];
21 s13 = Sqrt[0.0234];
22 c12 = Sqrt[1 - s12^2];
23 c23 = Sqrt[1 - s23^2];
24 c13 = Sqrt[1 - s13^2];
25 W = {{c13^2*c12^2, c12*s12*c13^2, c12*c13*s13}, {c12*s12*c13^2, s12^2*c13^2, s12*c13*s13}, {c12*s13*c13, s12*c13*s13,
    ↪ s13^2}};
26 W // MatrixForm
27
28 ---
29
30 | | | |
31 | - | - | - |
32 | 0.6758071999999999 | 0.4508635491455923 | 0.1257532841718259 |
33 | 0.4508635491455923 | 0.30079279999999997 | 0.0838960757127531 |
34 | 0.1257532841718259 | 0.0838960757127531 | 0.0234 |
35
36 ``mathematica
37 DOPRICoeffs[5, p_] := N[{{1/5}, {3/40, 9/40}, {44/45, -56/15, 32/9}, {19372/6561, -25360/2187, 64448/6561, -212/729},
    ↪ {9017/3168, -355/33, 46732/5247, 49/176, -5103/18656}, {35/384, 0, 500/1113, 125/192, -2187/6784, 11/84}}, {35/384,
    ↪ 0, 500/1113, 125/192, -2187/6784, 11/84, 0}, {1/5, 3/10, 4/5, 8/9, 1, 1}, {71/57600, 0, -71/16695, 71/1920,
    ↪ -17253/339200, 22/525, -1/40}}, p];
38 ---
39
40 ``mathematica
41  $\Psi$ [ $\xi$ ] := { $\Psi$ 1[ $\xi$ ],  $\Psi$ 2[ $\xi$ ],  $\Psi$ 3[ $\xi$ ]}
```

```

42  ```
43
44  ```mathematica
45  sol = NDSolve[{D[ImaginaryI*Psi[Xi], Xi] == (H0 + u[Xi]*W) * Psi[Xi], Psi[0.1] == {c12 c13, s12
  ↳ c13, s13}}, {Psi1, Psi2, Psi3}, {Xi, 0.1, 0.5}, Method -> {"ExplicitRungeKutta", "Coefficients" ->
  ↳ DOPRICoeffs, "DifferenceOrder" -> 5, "StiffnessTest" -> False}, StartingStepSize -> 0.25, MaxSteps -> Infinity,
  ↳ MaxStepFraction -> 1/12, WorkingPrecision -> MachinePrecision, AccuracyGoal -> Infinity];
46  ```
47
48  ```mathematica
49  uf[x_] := Evaluate[{Psi1[Xi], Psi2[Xi], Psi3[Xi]} /. sol] /. {Xi -> x} /. {Xi_ -> Xi};
50  ```
51
52  ```mathematica
53  quf[v_] := Abs[v[[1]]]^2 + Abs[v[[2]]]^2 + Abs[v[[3]]]^2;
54  ```
55
56  ```mathematica
57  absuf[v_] := {Abs[v[[1]]]^2, Abs[v[[2]]]^2, Abs[v[[3]]]^2};
58  ```
59
60  ```mathematica
61  reimuf[v_] := {Re[v[[1]]], Im[v[[1]]], Re[v[[2]]], Im[v[[2]]], Re[v[[3]]], Im[v[[3]]]};
62  ```
63
64  ```mathematica
65  surProb[v_] := c12^2*c13^2*Abs[v[[1]]]^2 + s12^2*c13^2*Abs[v[[2]]]^2 + s13^2*Abs[v[[3]]]^2;
66  ```
67
68  ```mathematica
69  arguf[v_] := {Arg[v[[1]]], Arg[v[[2]]], Arg[v[[3]]]};
70  st = 10^(-5);
71  ```
72
73  ```mathematica
74  dat1 = Table[Flatten[{x, surProb[uf[x]], reimuf[uf[x]], arguf[uf[x]], absuf[uf[x]], quf[uf[x]] - 1}], {x, 0.101, 0.5,
  ↳ st}];
75  ```
76
77  ```mathematica
78  Export["DOPRI_0.00001.dat", dat1, "Table"]
79
80  (*"DOPRI_0 00001.dat"*)
81  ```

```